

Estrategias de Trading con Análisis Técnico

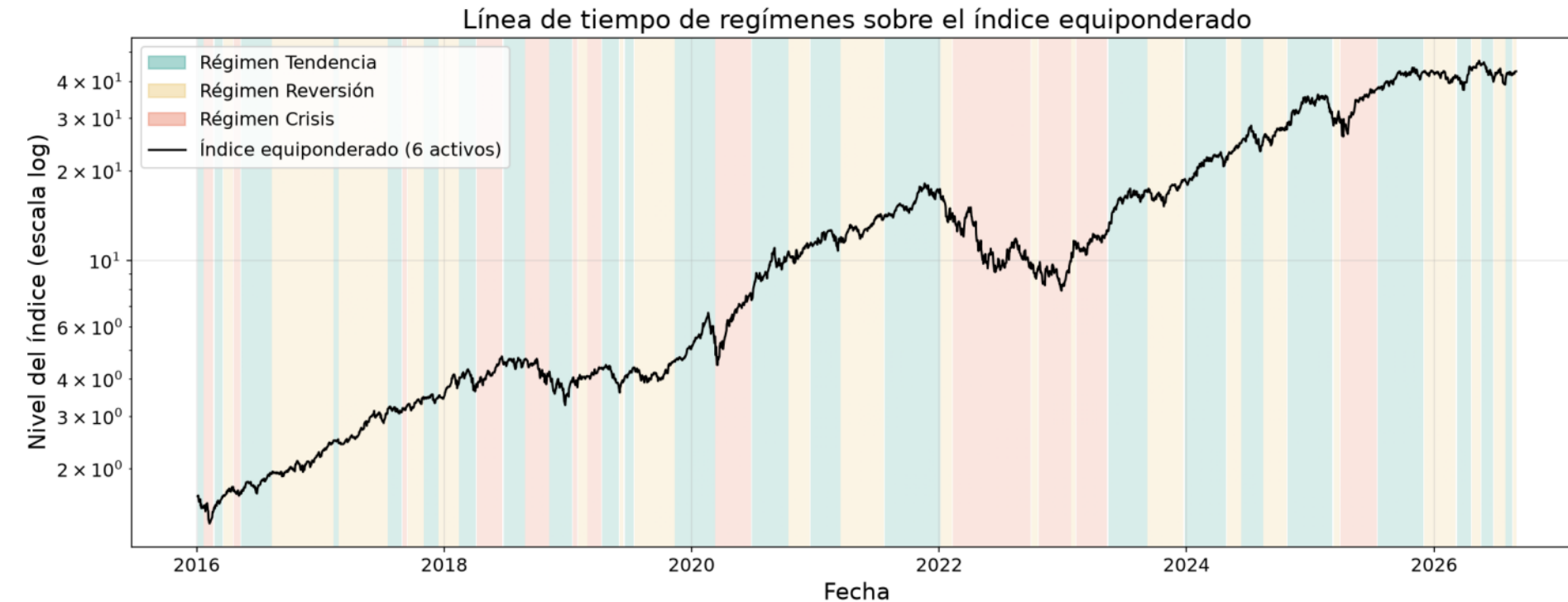
Laboratorio 02 · Microestructuras y Sistemas de Trading · ITESO

Equipo 2 (Nivel C): Milca · Paula · Arturo

1. Universo y datos

Milca

- 6 mega-cap tech, diario
2015-2026 (11.7 años)



- TRAIN 80% / TEST 20%: sin traslape

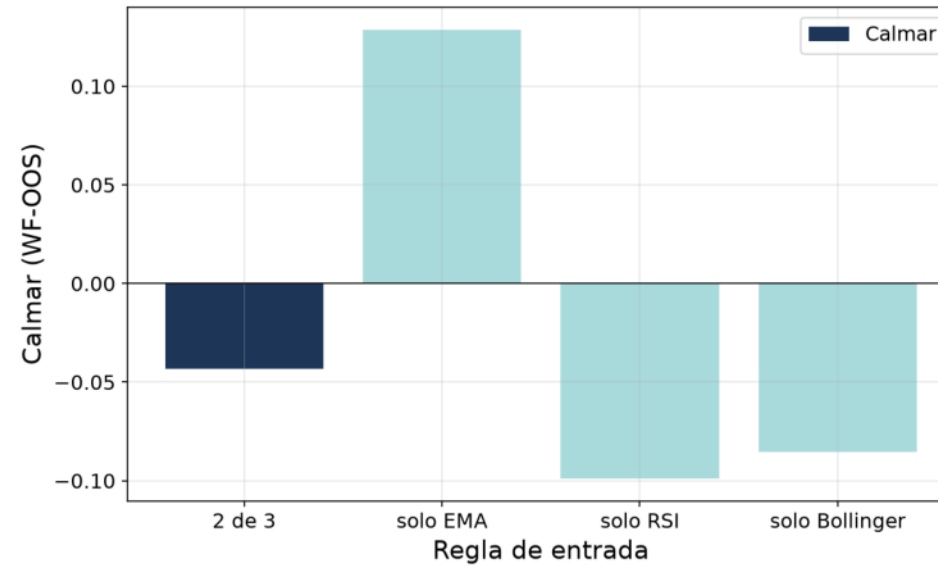
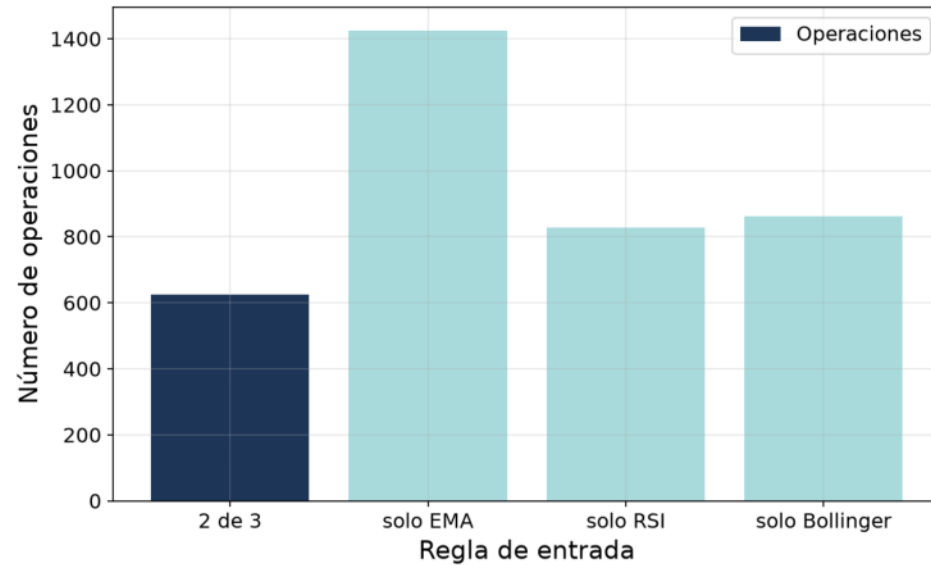
- Sesgo: ganadoras conocidas → B&H difícil de vencer

2. Estrategia: confirmación 2 de 3

Milca

- EMA (tendencia) + RSI (momento) + Bollinger (volatilidad)

¿Qué aporta la confirmación 2 de 3? (mismo θ , mismas salidas)



- $S_t = \pm 1$ si ≥ 2 indicadores coinciden; ejecución en $t+1$
- 2 de 3: 624 ops, Calmar -0.04 vs. -0.10-0.13 con uno solo

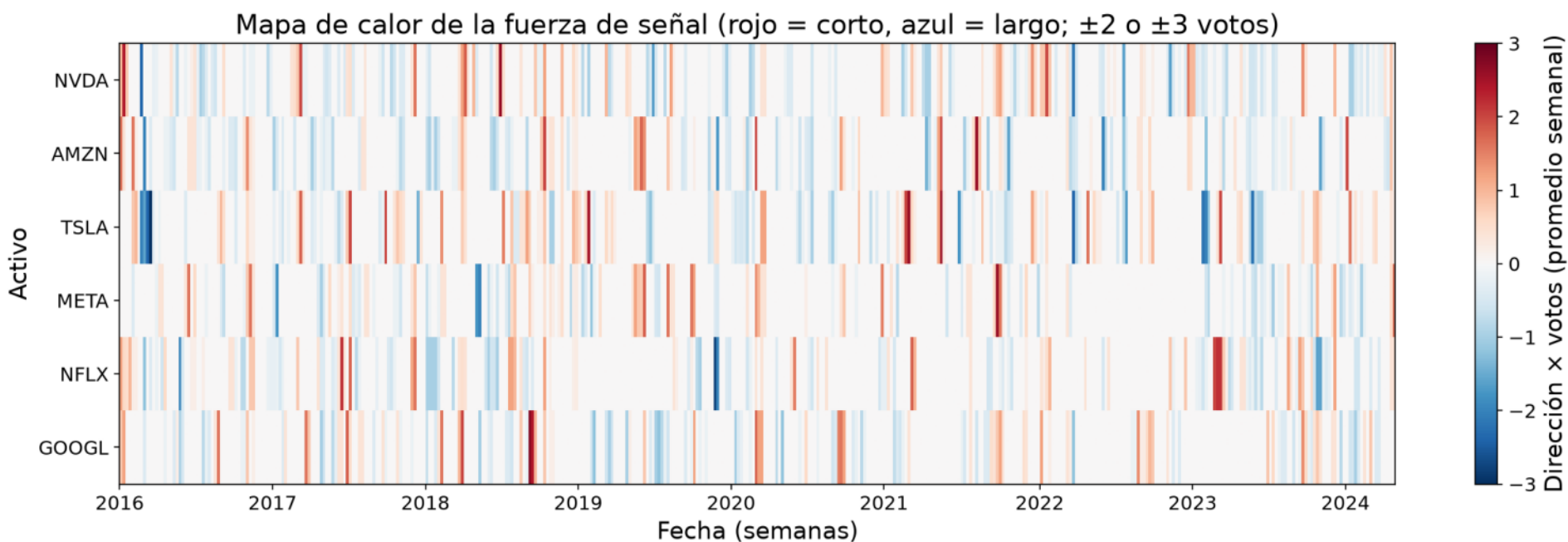
3. Señales en el tiempo

Milca

- Fuerza = número de votos (2 o 3) × dirección

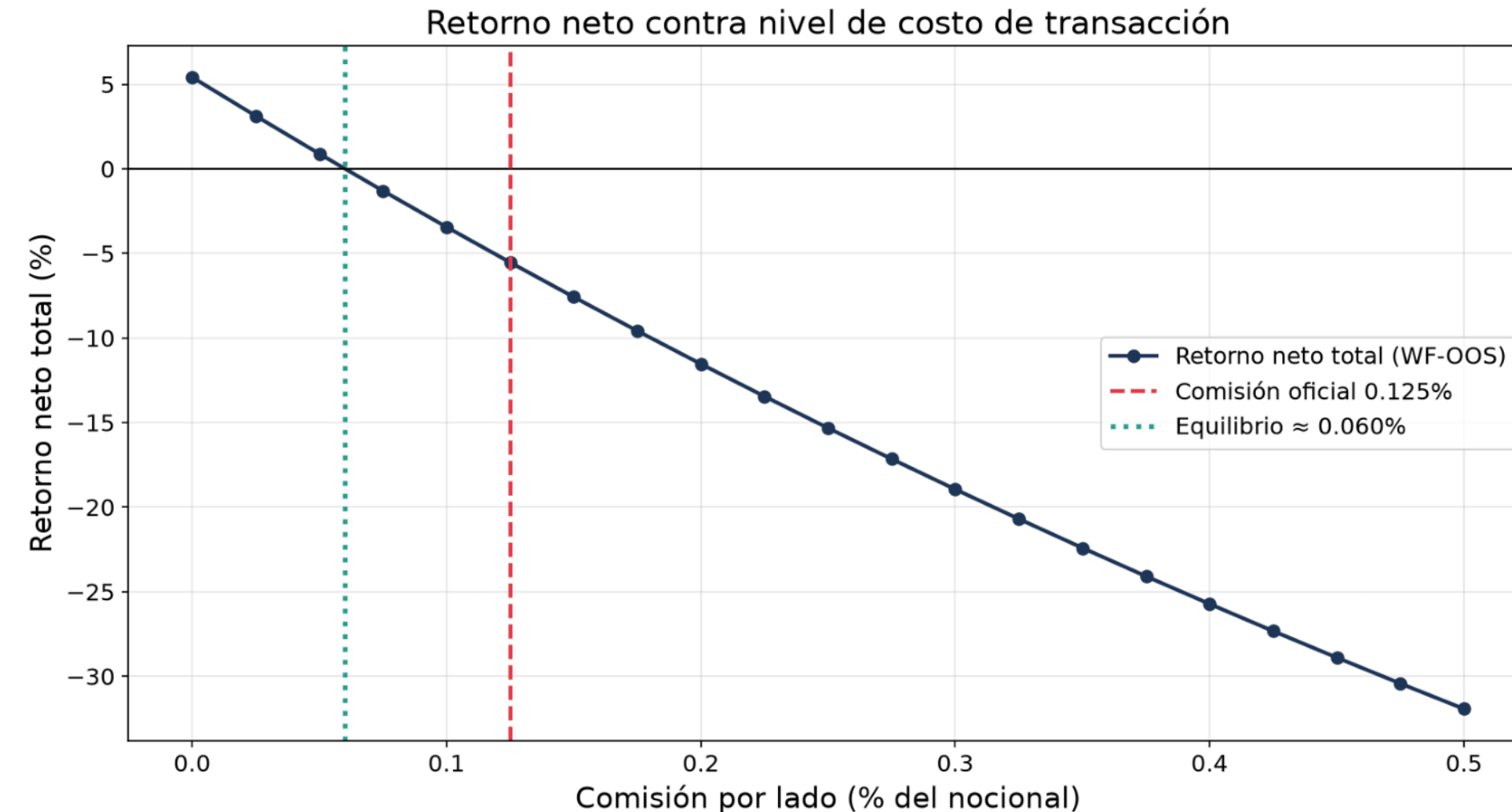
- Largos y cortos en los 6 activos

- RSI-Bollinger correlación < 0.7 : no redundantes



4. Motor y costos

Paula



- Event-driven; SL primero; gaps al open; sin apalancamiento

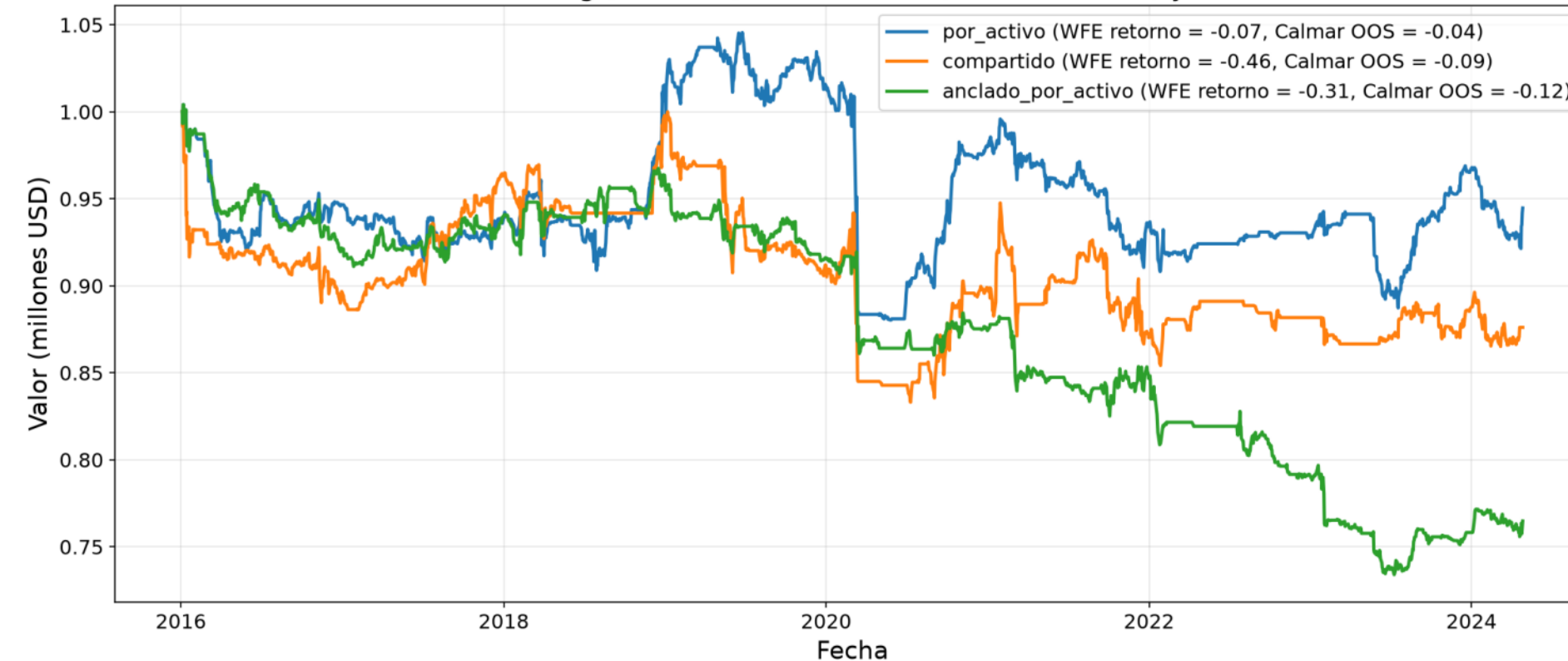
- 0.125% por lado; equilibrio $\approx 0.060\%$ por lado

- Rotación $5.3\times/\text{año} \approx 1.3\%$ del capital/año

5. Walk-forward: ¿cuánto sobrevive?

Paula

Walk-forward: rolling (6 meses) vs. anchored (train creciente) y variantes de θ



- Train 6 meses → test 1 mes, paso mensual, 100 trials/estudio

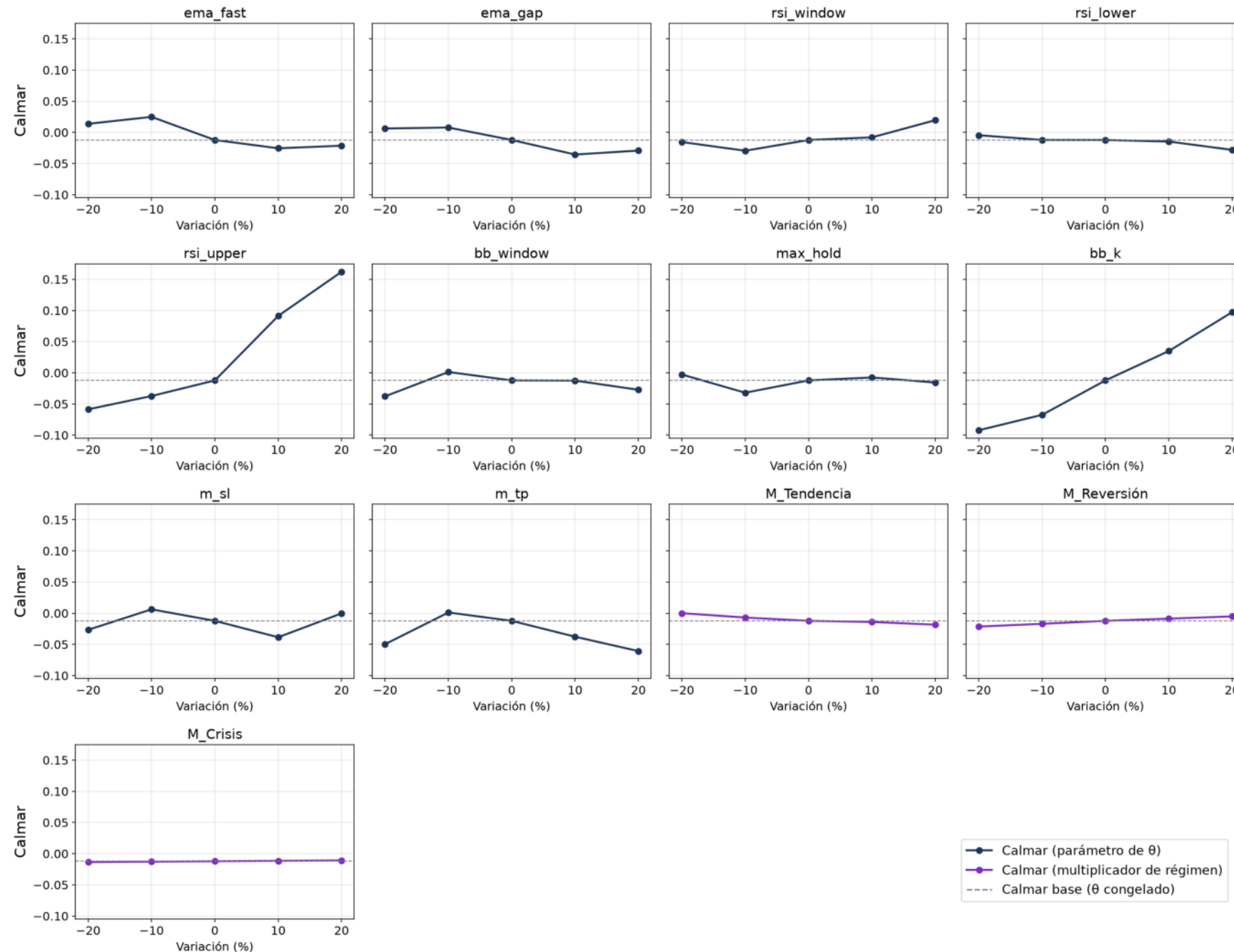
- WFE rolling = -0.07; anchored = -0.31

- 460,800 configuraciones en 63 min

6. Sensibilidad $\pm 20\%$

Paula

Sensibilidad del Calmar a $\pm 20\%$ en cada parámetro (θ congelado, portafolio RP)



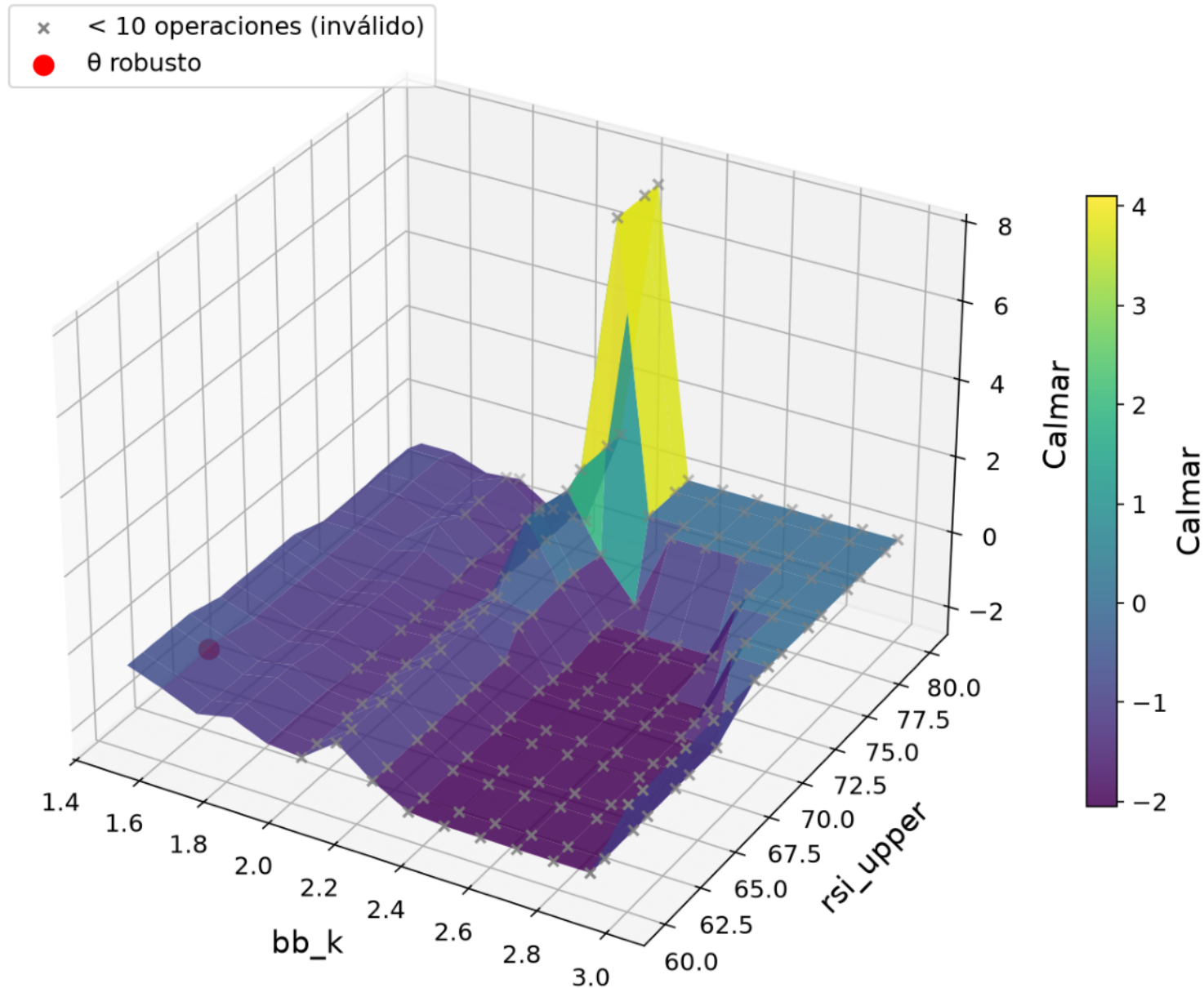
- 12 de 13 parámetros: meseta

- Mayor cambio del Calmar: 69.7%

- θ robusto = mediana del top 10% (centro de la meseta)

7. Diagnóstico de la optimización

Superficie del Calmar sobre bb_k y rsi_upper — NVDA
(corte 2D de un espacio de 10D; resto en θ robusto)



- Superficie del Calmar: corte 2D de un espacio 10D

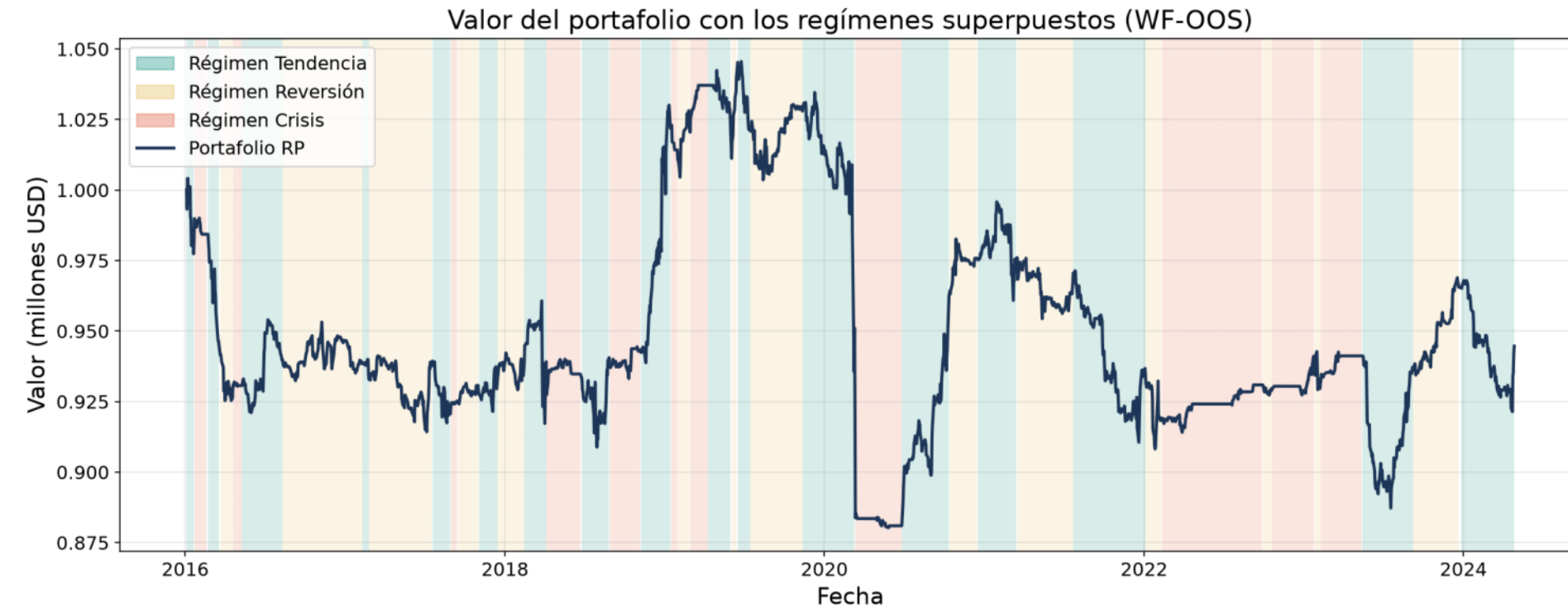
- Importancia fANOVA de los parámetros

- Mínimo de operaciones evita Calmar sin significado

8. Regímenes con K-means

Arturo

- Volatilidad + R^2 de tendencia; silhouette 0.47



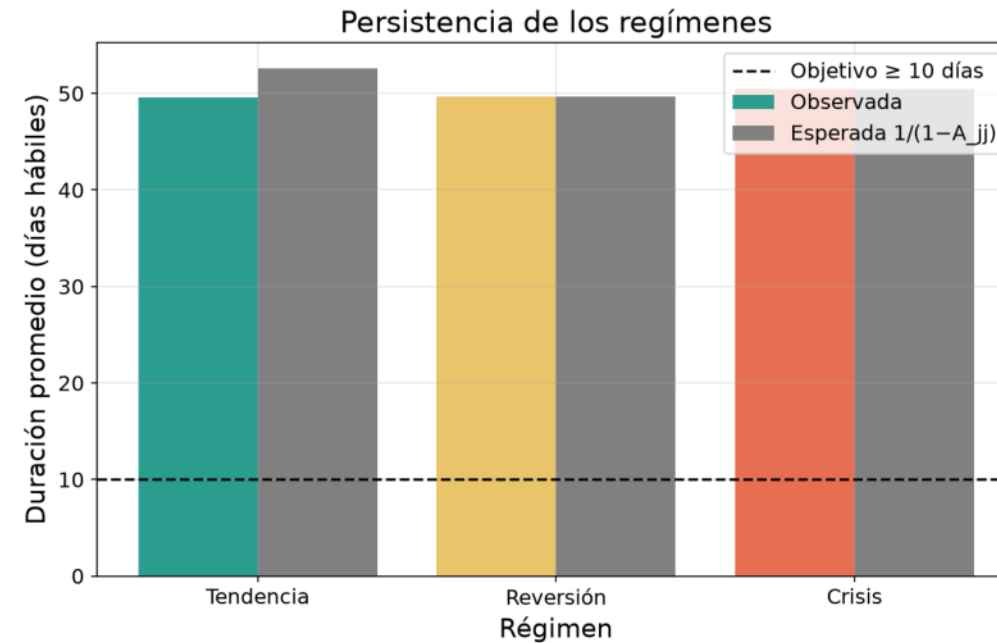
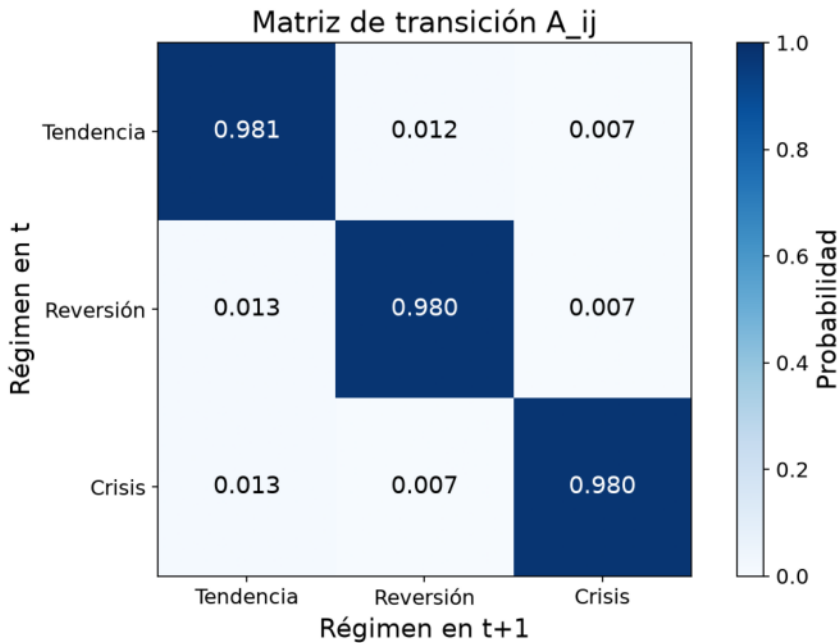
- Duración promedio 50 días (objetivo ≥ 10)
- Fit solo con datos $\leq$ fin del train; actualización semanal

9. Desempeño por régimen

Arturo

- Kruskal-Wallis $p = 0.094$

Análisis de transiciones de régimen (WF-OOS)

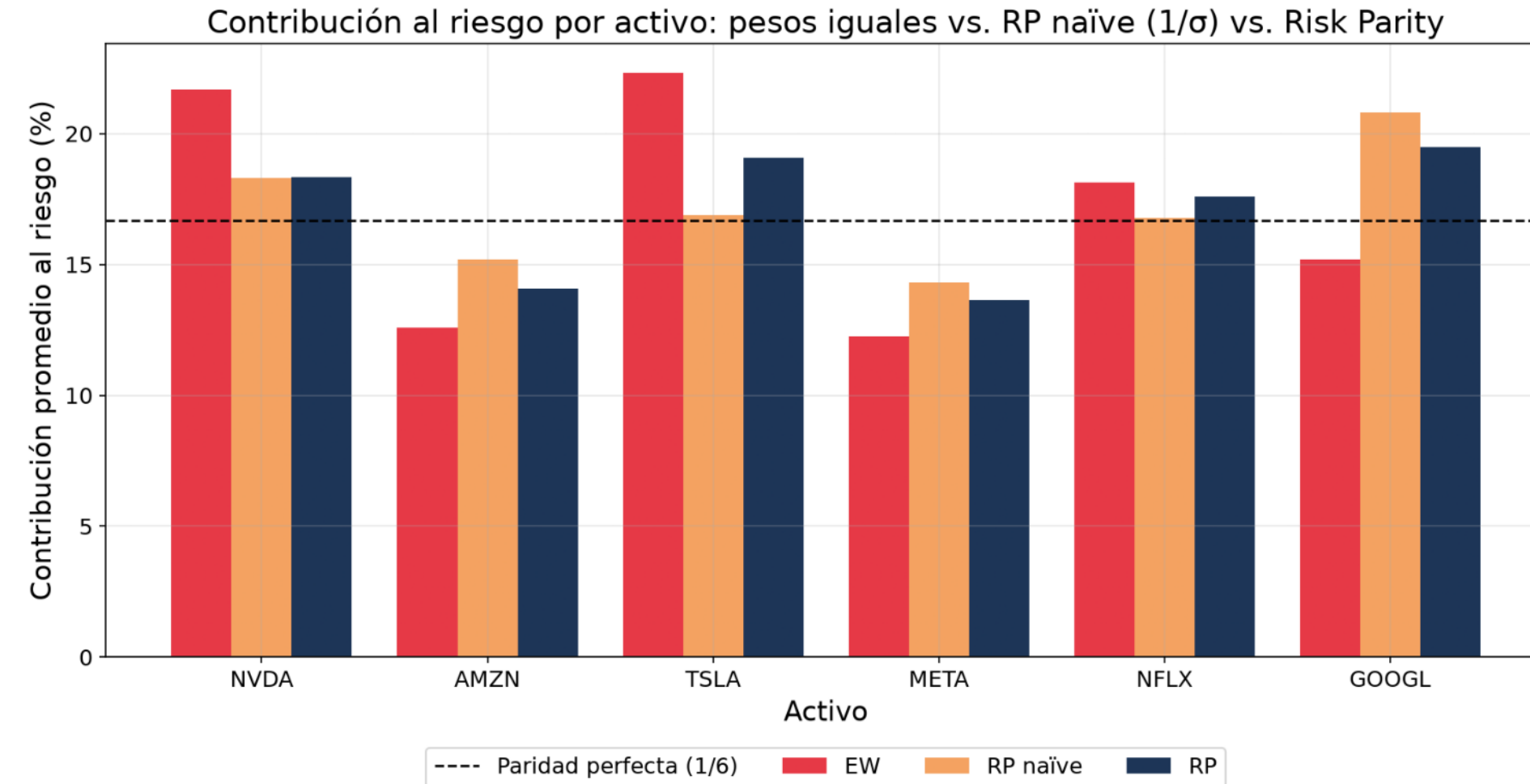


- Crisis: $M = 0.3$ y solo 3 de 3

- Transiciones: posiciones conservan su SL/TP

10. Risk Parity vs. pesos iguales

Arturo



- Spinu: $\min \frac{1}{2}y^T \Sigma y - (1/n) \sum \ln y$; $w = y/\Sigma y$

- Calmar: EW -0.07 · $1/\sigma$ -0.02 · RP -0.04

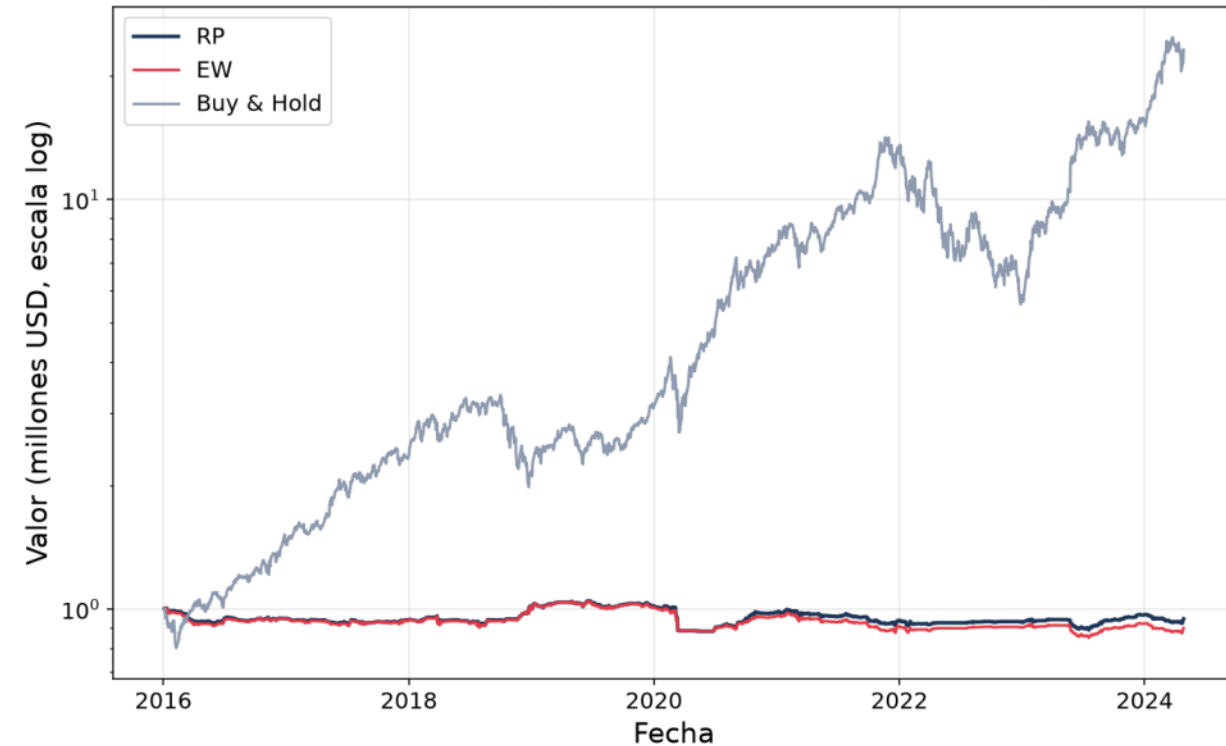
- MDD RP 15.8% vs. EW 18.5%

11. Resultado: entrenamiento y prueba

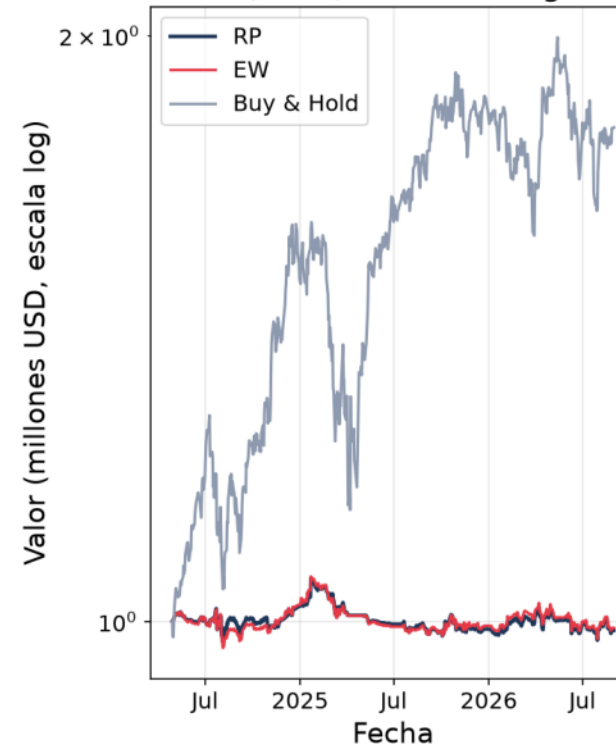
Arturo

Valor del portafolio: Risk Parity vs. benchmarks (capital inicial \$1,000,000)

Entrenamiento (walk-forward OOS concatenado)



Prueba (TEST, sistema congelado)



- WF-OOS: CAGR -0.7%, Calmar -0.04 (B&H 0.76)

- TEST congelado: CAGR -0.5%, Calmar -0.06 (B&H 0.99)

12. Conclusiones y limitaciones

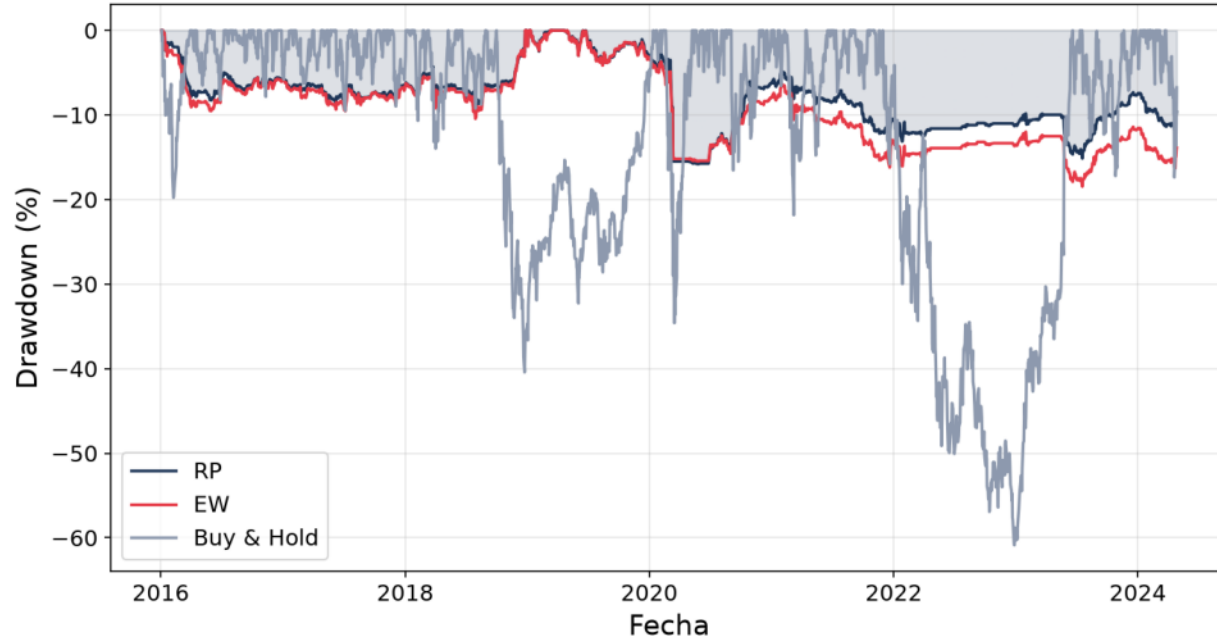
Milca

- Ejecución ideal: sin impacto ni slippage de stops

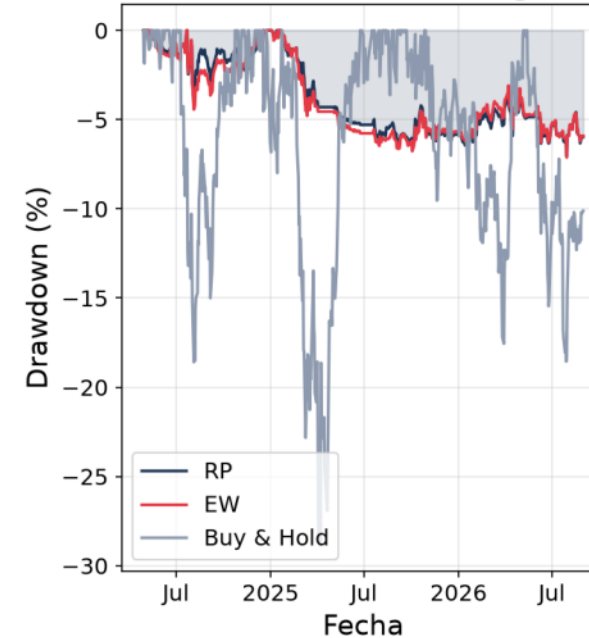
- Universo tech correlacionado y sesgo de selección

- θ inestable entre ventanas: re-optimización con cautela

Drawdown: caída desde el máximo previo
Entrenamiento (walk-forward OOS concatenado)



Prueba (TEST, sistema congelado)



Gracias

Preguntas